



CLASE · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Semana 3: la carga eléctrica y cómo se electriza un cuerpo

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
004	lun 14 sep., 11:00	100	Naturaleza de la carga, tipos y conservación; el ámbar de Tales	Taller 3
005	mié 16 sep., 10:10	100	Electrización por frotamiento y por contacto; conductores y aislantes	Tarea 3 (para el lun 21 sep.)

Referencia: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 5); el repaso de notación científica usa la *Guía del estudiante*, Tema 1 (p. 3).

Sesión 004 — lunes 14 de septiembre · 11:00 · 100 min

Objetivo. Reconocer que hay dos clases de carga, que la carga se conserva y que está cuantizada ($q = n e$), y calcular la carga de un cuerpo a partir de los electrones que gana o pierde.

Momento	Min	Actividad
Apertura	0–10	Hilo: un tubo de PVC (o un globo) frotado con lana atrae papelitos, como el ámbar de Tales. En griego el ámbar se llamaba <i>ἤλεκτρον</i> : de ahí «electricidad» y «electrón». Aclara que lo de Tales es una tradición (nos llega por Diógenes Laercio), no un dato seguro. Pregunta al grupo: ¿qué le pasó al tubo?
Explicación	10–35	Dos clases de carga y ley de signos (demostración: dos tiras de cinta adhesiva despegadas de la mesa se repelen; una despegada de encima de la otra, se atraen). El átomo: protones en el núcleo, electrones alrededor; un cuerpo se carga ganando o perdiendo <i>electrones</i> , nunca protones. Unidad: coulomb. Conservación (lo que gana uno lo pierde otro) y cuantización, $q = n e$ con $e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ (en los ejercicios se redondea a $1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$).
Ejemplo	35–45	Resuelve con el grupo el ejemplo «El globo y la lana» de la guía: el globo gana 2×10^6 electrones y queda con $-3,2 \times 10^{-13} \text{ C}$; la lana, con $3,2 \times 10^{-13} \text{ C}$. Insiste en el signo y en que las dos cargas suman cero.
Repaso	45–55	Notación científica con cargas: ¿cuántos coulombs es un nanocoulomb ($1 \times 10^{-9} \text{ C}$) y un microcoulomb ($1 \times 10^{-6} \text{ C}$)? Recuerda la multiplicación de potencias de 10 de la semana 2.
Taller 3	55–90	En parejas.
Cierre	90–100	Punto 4 del taller en el tablero: ¿por qué no puede existir una carga de $2,4 \times 10^{-19} \text{ C}$? Anuncia que el miércoles se frotan materiales para ver qué signo toma cada uno.

Nota. Lleva un tubo de PVC (o un globo), un trozo de lana, papelitos y cinta adhesiva. La demostración de las cintas: pega dos tiras en la mesa, despégalas rápido y acércalas (se repelen);

luego pega una sobre otra, despégalas entre sí y acércalas (se atraen).

Sesión 005 — miércoles 16 de septiembre · 10:10 · 100 min

Objetivo. Predecir el signo que adquiere un material al frotarlo con otro (serie triboeléctrica) y al tocar un cuerpo cargado, y distinguir conductores de aislantes.

Momento	Min	Actividad
Repaso	0–10	Dos preguntas rápidas: ¿qué gana o pierde un cuerpo que queda positivo? ¿Cuántos electrones hay en $-3,2 \times 10^{-19} \text{ C}$? (dos, en exceso).
Frotamiento	10–35	El material que gana electrones queda negativo; el que los pierde, positivo, con carga de igual valor. Presenta la serie de la guía (vidrio, papel, lana, polietileno, PVC): al frotar dos materiales, el de más a la izquierda queda positivo. Clave: el signo depende del <i>par</i> (la lana es + frente al PVC y – frente al papel), y las series de distintos laboratorios no coinciden del todo (humedad, superficies).
Contacto	35–55	Péndulo eléctrico: una bolita de papel aluminio colgada de un hilo. El tubo de PVC frotado la atrae; al tocarla, la bolita sale repelida. Pregunta: ¿por qué ahora se repelen? (Quedó con carga del mismo signo que el tubo.) Por contacto los dos cuerpos quedan con el mismo signo.
Conductores	55–75	Frota una varilla metálica sostenida con la mano: no atrae papelitos (la carga se va por el cuerpo); el PVC sí. Conductores (metales, agua con sales, el cuerpo humano), aislantes (vidrio, plástico, madera seca, caucho) y semiconductores (silicio). Lectura de la aplicación de la guía: el carrotanque conectado a tierra y la pulsera antiestática.
Práctica	75–92	En parejas, primer punto de la Tarea 3 (la serie); se socializa el literal a).
Cierre	92–100	Se asigna la Tarea 3 para el lunes 21. Pregunta para el lunes: si un cuerpo cargado se acerca a otro <i>sin tocarlo</i> , ¿puede atraerlo?

Nota. Lleva el tubo de PVC y la lana, una bolsa de polietileno, un vaso de vidrio liso, hojas de papel, papelitos, una bolita de papel aluminio colgada de un hilo de coser (con cinta a una regla apoyada entre dos libros) y una varilla metálica o una cuchara. Con la humedad de Cali conviene secar los materiales antes (secador de pelo o al sol).